

基于 Walk on Spheres 的多孔介质稳态渗流求解

21 汪伯治 19 李佩优

2026 年 6 月 11 日

摘要

多孔介质稳态渗流是油气开采、地下水文学等领域的基础问题，通常由 Laplace 或 Poisson 方程描述，边界条件可能包含 Dirichlet（定压）、Neumann（定流量）及 Robin（混合/对流）条件。传统有限差分/有限体积方法在处理复杂内部边界（如裂缝、井筒曲线）时网格剖分困难。Walk on Spheres (WoS) 是一种无网格蒙特卡洛方法，天然适应任意形状边界，且易于处理多种边界类型。本项目实现了一个基于 WoS 的二维多孔介质稳态渗流求解器，能够处理矩形外边界上的三种边界条件，并支持在任意二次贝塞尔内部曲线上施加 Dirichlet、Neumann 或 Robin 条件。通过与有限差分法的对比验证了求解的正确性，并展示了内部曲线对压力场的弯曲效应。实验表明，WoS 在复杂边界问题上具有灵活性和可扩展性。

1 项目目标与意义

多孔介质中的单相不可压缩流体稳态渗流问题由达西定律和连续性方程导出，其控制方程为椭圆型偏微分方程，通常为 Laplace 方程（无源汇）或 Poisson 方程（有源汇）。在工程应用中，边界条件往往包含多种类型：井壁的定压边界、封闭边界的零通量边界以及考虑表皮效应的混合边界（Robin 条件）。此外，油藏中常存在人工裂缝、水平井等复杂几何形状，这些特征可视为内部曲线。

传统的数值方法如有限差分（FDM）和有限体积（FVM）在处理内部曲线边界时需要复杂的网格生成或非结构网格，且难以直接施加 Robin 边界。Walk on Spheres 方法基于随机过程的概率表示，无需划分网格，仅需计算空间点到边界的最近距离，天然适合处理复杂边界和多种边界条件。

项目缘起：本项目的出发点是对比传统网格方法（FDM）与无网格蒙特卡洛方法（WoS）在渗流问题中的适用性。有限差分的编程相对直观，但在处理复杂几何边界（如裂缝、井筒）时需要复杂网格处理；而 WoS 虽然数学上更为抽象（需要理解布朗运动与 Kakutani 定理），但在实现层面反而更加灵活——仅需几何距离查询即可处理任意形状的边界。项目从最基础的 Laplace 方程求解开始，逐步引入 Poisson 源项、多物理场

耦合（扩散、Richards、Biot、Buckley-Leverett），最终发展到孔隙尺度的网络模拟，形成了从宏观连续介质到微观孔隙网络的多尺度求解框架。

本项目的目标是实现一个 Python 编写的渗流求解器，核心采用 WoS 算法，能够：

- 求解矩形区域上的稳态 Laplace/Poisson 方程；
- 处理 Dirichlet、Neumann 和 Robin 三种外边界条件；
- 在内部贝塞尔曲线上施加 Dirichlet、Neumann 或 Robin 条件，模拟混合边界；
- 与有限差分结果进行对比，验证 WoS 的正确性与优势。

2 实验原理

2.1 多孔介质稳态渗流的数学模型

考虑二维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ，在忽略源汇项的稳态条件下，压力场 $p(\mathbf{x})$ 满足：

$$\nabla \cdot \left(\frac{K(\mathbf{x})}{\mu} \nabla p \right) = 0, \quad \mathbf{x} \in \Omega, \quad (1)$$

其中 K 为渗透率， μ 为流体粘度。当渗透率为常数时，该方程退化为 Laplace 方程 $\Delta p = 0$ 。

边界条件分为三类：

- **Dirichlet（第一类）**：边界上压力已知， $p = p_D$ ；
- **Neumann（第二类）**：边界上法向流量已知， $\frac{\partial p}{\partial n} = q$ ；
- **Robin（第三类）**：压力与法向流量的线性组合已知， $\alpha p + \beta \frac{\partial p}{\partial n} = \gamma$ ，其中 $\alpha, \beta > 0$ ， γ 为给定函数。Robin 条件常见于表皮效应或对流边界。

此外，本系统支持在内部曲线上施加上述三类边界条件，模拟裂缝等内边界上的混合传质。

2.2 Walk on Spheres 算法基础

WoS 建立在 Laplace 方程的随机表示之上。设 D 为有界区域， u 为 D 内的调和函数， ∂D 为其边界。Kakutani 定理指出，对于 $\mathbf{x}_0 \in D$ ，

$$u(\mathbf{x}_0) = \mathbb{E}^{\mathbf{x}_0}[g(B_\tau)], \quad (2)$$

其中 B_t 是标准二维布朗运动， τ 为首次击中 ∂D 的时刻， g 为边界函数。

调和函数满足球面平均性质：对于完全包含在 D 内的球 $S(\mathbf{x}, r)$,

$$u(\mathbf{x}) = \frac{1}{|S|} \int_S u(\mathbf{y}) d\mathbf{y}. \quad (3)$$

WoS 利用这一性质构造离散随机游走：从当前点 $\mathbf{x}_k$ 计算到所有边界的最近距离 d_k ，以 $\mathbf{x}_k$ 为圆心、 d_k 为半径的球 $B(\mathbf{x}_k, d_k)$ 完全位于区域内，在球面上均匀采样 $\mathbf{x}_{k+1}$ ，重复此过程直至击中边界。

对于 Poisson 方程，WoS 在每次跳跃前增加源项采样：

$$p(\mathbf{x}) = \frac{d^2}{4} \cdot q(\mathbf{x}') + p(\mathbf{x}')_{\text{harmonic}} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{x}'$ 为在半径为 r 的球内按特定概率密度采样的点， q 为源项。

2.3 WoS 对三种边界条件的处理方法

本项目在 WoS 游走过程中根据边界类型采取不同策略，下面说明代码中对三种边界的实际处理方式。

1. Dirichlet 边界 当游走点 $\mathbf{x}_k$ 到某 Dirichlet 边界的距离 $d_k < \varepsilon$ （预设阈值），视为击中。此时直接返回该边界段在最近点处的预设压力值 p_D ，游走终止。

2. Neumann 边界 Neumann 条件 $\partial p / \partial n = q$ 不指定边界压力值，因此游走不能终止于 Neumann 边界。代码中采用反射法：当粒子距离 Neumann 边界小于 ε 时，判定击中该边界，但不吸收，而是将粒子沿边界法向量 $\mathbf{n}$ 推出 2ε 的距离使其回到区域内部。对于零通量情形（ $q = 0$ ，即封闭边界），纯反射操作足以满足通量条件。

3. Robin 边界 Robin 条件 $\alpha p + \beta \frac{\partial p}{\partial n} = \gamma$ 为混合型。代码中采用随机吸收-反射策略：设粒子到 Robin 边界的最近距离为 δ ，边界系数为 α, β ，则吸收概率为

$$p_{\text{absorb}} = \frac{\alpha \delta}{\alpha \delta + \beta}.$$

当 $\delta < \varepsilon$ 时，以概率 p_{absorb} 吸收粒子，返回 γ/α 作为该次游走的压力估计；以概率 $1 - p_{\text{absorb}}$ 将粒子沿法向弹回 2ε ，继续游走。这一策略从随机过程的角度精确实现了 Robin 条件的期望行为，避免了确定性近似带来的偏差。

2.4 内部贝塞尔曲线的引入

为了模拟裂缝等内部结构，系统允许用户添加二次贝塞尔曲线作为内部边界，并对其施加 Dirichlet、Neumann 或 Robin 条件。在 WoS 游走中，所有边界曲线（四条矩形边 + 内部曲线）被统一管理；粒子到任意曲线的最短距离决定下一步的球半径，并依该曲线的边界类型进行上述处理。这种统一框架使得 WoS 能够无缝处理内外边界。

3 系统设计与实现

3.1 整体架构

项目采用模块化设计，整体框架分为以下四个部分：

- **曲线与边界管理 (curves)**: 实现了直线段、二次贝塞尔曲线等几何图元，封装了最近点计算、法向量求解和边界类型 (Dirichlet、Neumann、Robin)。所有边界 (包括矩形外边界和内部曲线) 均被抽象为统一的曲线对象，供 WoS 求解器调用。
- **并行加速渲染 (renderers)**: 基于多进程并行将网格点分块，每个进程独立执行 WoS 随机游走，并利用 Numba JIT 编译加速最近距离查询，显著提升大规模采样时的计算效率。
- **物理模型构建 (upload)**: 提供渗流问题的建模框架，包含两个子模块：
 - **宏观多孔介质模型 (porous_flow)**: 支持均匀或非均质渗透率场、多种边界条件设置，以及 Laplace/Poisson 方程的稳态与瞬态求解配置。
 - **微观孔隙网络模型 (pore_network)**: 实现了基于孔隙-喉道拓扑网络的渗流模拟，支持规则/随机网络生成、Poiseuille 流动求解、驱替 (invasion percolation) 模拟及可视化分析。

用户通过 ‘upload’ 模块定义计算域、材料参数和边界条件，构建完整的渗流问题描述。

- **WoS 求解器核心**: 实现 Walk on Spheres 算法的随机游走逻辑，根据曲线对象提供的最近点、法向和边界类型，在 Dirichlet 边界上终止游走并返回值，在 Neumann 边界上进行镜面反射，在 Robin 边界上采用局部吸收/反射机制，最终通过蒙特卡罗平均给出各点的压力估计。

系统工作流程为: 使用 ‘upload’ 构建渗流模型 (选择宏观或微观描述)，利用 ‘curves’ 定义所有边界曲线，调用 ‘renderers’ 中的多进程渲染器对设定网格点进行并行 WoS 游走，最终得到压力场。这种设计使曲线几何、物理模型和求解算法解耦，易于扩展新的边界类型、物理方程或加速策略。

3.2 开发环境与使用说明

开发环境：

- 编程语言: Python 3.9+
- 主要依赖: NumPy, SciPy, Matplotlib, Numba (加速最近点计算), tqdm (进度条)

运行方式一：实验脚本

1. 修改 `run_robin_bezier.py` 中边界条件参数（左右 Dirichlet 压力值、上下 Neumann 通量、内部曲线类型与位置），或直接运行默认设置：

```
python run_robin_bezier.py
```

该脚本依次执行无内部曲线对比、Dirichlet/Neumann/Robin 内部曲线共 5 种工况，结果保存至 `report/Image/`。

2. 运行收敛性分析：

```
python run_convergence.py
```

评估 11×11 网格下 RMSE 与采样数 N 的关系，生成收敛曲线。

3. 批量生成报告图片：

```
python generate_figures.py
```

依次执行 8 组实验，产出所有对比图。

运行方式二：CLI 命令行

```
python -m upload.porous_flow --lx 1.0 --ly 1.0 --nx 51 --ny 51 \\  
--bc-left dirichlet 100 --bc-right dirichlet 0 \\  
--bc-top neumann 0 --bc-bottom neumann 0 \\  
--wos
```

其中 `--wos` 启用 WoS 求解（默认使用 FDM）。支持添加内部曲线：

```
python -m upload.porous_flow --wos \\  
--internal-bezier 0.2 0.2 0.5 0.8 0.8 0.2 50
```

各参数含义：X0 Y0 X1 Y1 X2 Y2 VALUE 为贝塞尔曲线三个控制点和常数值。

运行方式三：孔隙网络模型

```
python -m upload.pore_network generate --nx 8 --ny 6 --visualize  
python -m upload.pore_network invade --visualize
```

分别生成规则/随机孔隙网络并计算压力分布，执行驱替模拟并输出 GIF。

运行方式四：势流求解

```
python -m upload.potential_flow cylinder --n-panels 40
python -m upload.potential_flow airfoil
```

使用面元法（BEM）求解圆柱/翼型绕流问题。

自定义求解：用户可在 Python 中直接调用 WoS 求解器 API：

```
from curves.boundary_line import BoundaryLine
from curves.bezier import QuadraticBezier
from WoS import WoSConfig, WalkOnSpheres

curves = [BoundaryLine(...), QuadraticBezier(...)]
config = WoSConfig(max_steps=200, epsilon=5e-2,
                  num_samples=500, seed=42)
wos = WalkOnSpheres(curves, width=1.0, height=1.0,
                  background_value=0.0, source=0.0)
result = wos.solve(0.5, 0.5)
```

4 实验结果与分析

4.1 WoS 与 FDM 对比验证

为验证 WoS 的正确性，设置 1×1 的正方形区域，左右边界为 Dirichlet 条件 $p = 100$ 和 $p = 0$ ，上下边界为 Neumann 零通量条件（封闭边界）。WoS 采用 51×51 的评估网格，每点进行 500 次游走；FDM 使用相同的网格和边界条件直接求解线性系统。两者的压力分布如图 3 所示。肉眼观察二者等压线几乎完全重合，均呈现从左到右的线性下降趋势。

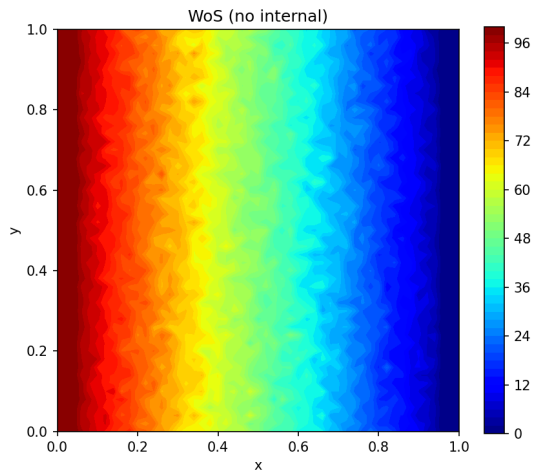


图 1: WoS 无内部曲线

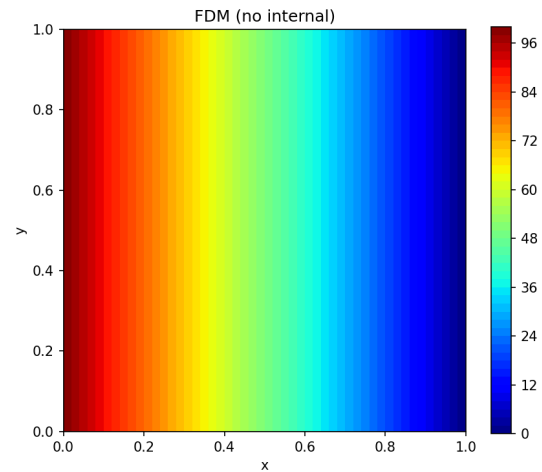


图 2: FDM 无内部曲线

图 3: WoS 与 FDM 压力场对比（左右压差 100，上下封闭）

定量对比结果如表 1 所示。均方根误差（RMSE）为 2.162，相对于 FDM 解的二范数而言，相对误差约为 3.73%。考虑到蒙特卡洛方法的随机性，这一误差水平是可接受的，证明了 WoS 求解器在外边界条件下的准确性。

表 1: WoS 与 FDM 的误差分析（无内部曲线）

RMSE	相对 L2 误差	运行时间（WoS / FDM）
2.1620	3.7261×10^{-2}	17.220 s / 0.033 s

4.2 内部曲线对压力场的影响

为了考察 WoS 处理复杂内部边界的能力，我们在原区域内添加一条二次贝塞尔曲线，控制点为 $(0.2, 0.2)$ 、 $(0.5, 0.8)$ 、 $(0.8, 0.2)$ （形成开口向下的拱形），并分别施加三种不同的边界条件：Dirichlet ($p = 50$)、Neumann 零通量、Robin ($\alpha = 1, \beta = 0.5, \gamma = 50$)。三种情况下的 WoS 压力场如图 7 所示。

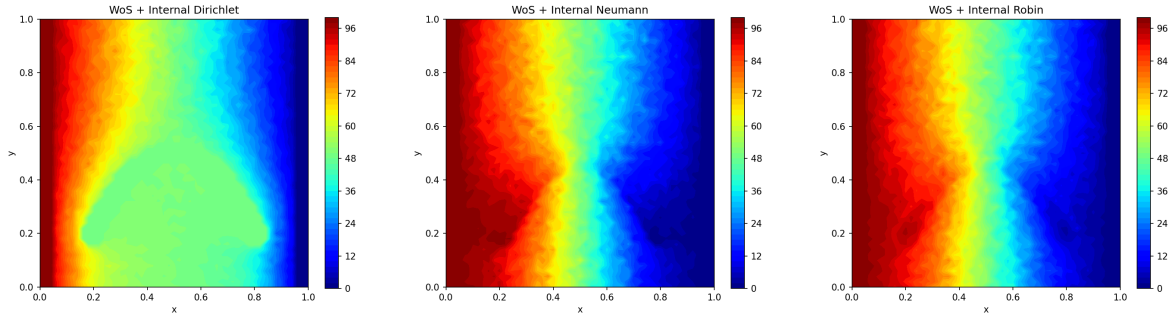


图 4: Dirichlet 内部曲线

图 5: Neumann 内部曲线

图 6: Robin 内部曲线

图 7: 不同边界类型内部贝塞尔曲线下的压力场

从图中可以观察到:

- 当内部曲线为 Dirichlet 条件（固定压力 50）时，等压线在曲线附近被强制拉向 50，形成明显的扭曲，曲线两侧压力趋于 50。
- Neumann 零通量条件使曲线成为不可穿透的障碍，等压线必须绕行，在拱形两侧出现压缩和扩张，但整体仍保持连续性。
- Robin 混合条件（ $p + 0.5 \frac{\partial p}{\partial n} = 50$ ）下，等压线发生平滑弯曲，拱形左侧等值线向右偏移，右侧等值线向左偏移，均指向拱形内部。这与物理直觉一致：左侧压力高于 50，法向梯度为负，混合条件迫使压力局部降低；右侧相反，从而形成向曲线内侧的吸引效应。

此外，在 WoS 求解结果中可以观察到细微的随机噪声，表现为等压线的轻微不平滑，这是蒙特卡洛方法有限采样带来的固有现象。提高每点游走次数可有效抑制此类噪声。

三种边界条件对压力场的不同影响可以从数学和物理机制上进一步理解。Dirichlet 条件强制曲线上的压力为 $p = 50$ ，等价于在区域内钉扎了一个固定势面。由于无内部曲线时压力沿 x 方向从 100 线性降至 0，在 $x \approx 0.5$ 处（曲线所在区域）压力约为 50，因此 Dirichlet 曲线对整体压力场的扰动在全局意义上最小——仅在曲线周围产生局部调整。Neumann 零通量条件 $\partial p / \partial n = 0$ 意味着曲线两侧无法发生通量交换，曲线成为完全隔水屏障。屏障上游（左侧高压区）流体在此受阻，压力堆积升高；下游（右侧低压区）流体得不到补充，压力进一步降低，在屏障两侧形成明显压差。Robin 条件 $\alpha p + \beta \partial p / \partial n = \gamma$ 的行为由吸收概率 $p_{\text{absorb}} = \alpha \delta / (\alpha \delta + \beta)$ 决定。当吸收概率较高时逼近 Dirichlet 行为，较低时逼近 Neumann 行为。本实验中 $\alpha = 1, \beta = 0.5, \gamma = 50$ ，在 $\delta = \varepsilon$ 时 $p_{\text{absorb}} \approx 0.09$ ，反射占主导，因此压力场形态更接近 Neumann 而非 Dirichlet，等压线偏向被“吸引”向曲线内部而非钉扎到 50。

这些结果清晰地展示了 WoS 方法在处理内部复杂几何边界时的灵活性，而传统 FDM 由于难以在非对齐网格上施加内部边界条件，几乎无法直接获得此类解。

从 Robin 条件的参数来看，吸收概率 $p_{\text{absorb}} = \alpha\delta/(\alpha\delta + \beta)$ 由系数比 α/β 控制。当 $\alpha/\beta \rightarrow \infty$ 时 $p_{\text{absorb}} \rightarrow 1$ ，Robin 趋近 Dirichlet 行为（强制吸收）；当 $\alpha/\beta \rightarrow 0$ 时 $p_{\text{absorb}} \rightarrow 0$ ，趋近 Neumann 行为（纯反射）。本实验 $\alpha = 1, \beta = 0.5$ 居中，因此呈现介于二者之间的混合特征。

4.3 Poisson 方程源项测试

验证 WoS 对非齐次方程的处理能力。域中心设置高斯源 $q(x, y) = 10 \exp(-((x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2)/0.05)$ ，边界均为 Dirichlet $p = 0$ 。

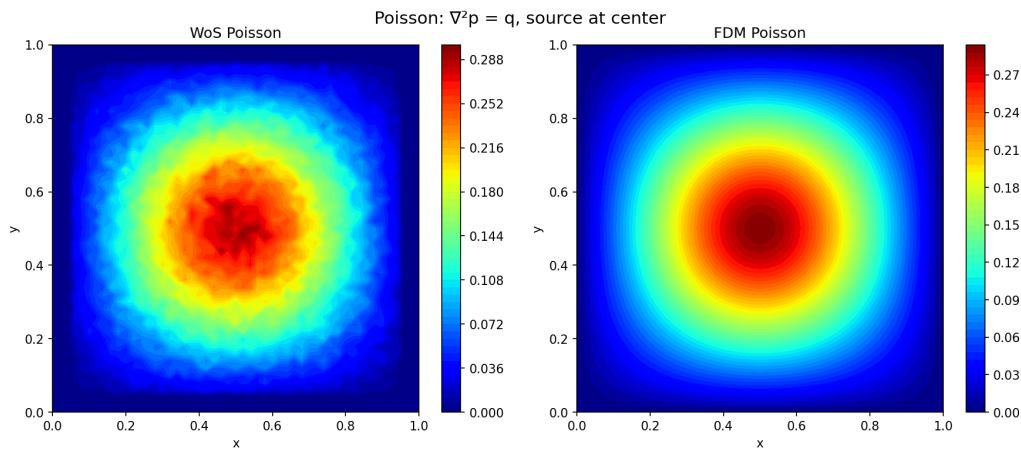


图 8: Poisson 方程 $\nabla^2 p = q$: 域中心设置高斯源 $q(x, y) = 10 \exp(-((x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2)/0.05)$ ，边界均为 Dirichlet $p = 0$ 。WoS 解呈现中心隆起形态，与 FDM 解定性一致。

通过公式 (4)，WoS 在每次游走中采样球内源项贡献，使 Poisson 方程的解可表示为特解与齐次解的叠加。

值得注意的是，Poisson 算例的 WoS 与 FDM 相对误差约为 8.78%，高于无源 Laplace 算例的 3.73%。这一差异源于源项采样引入的额外方差：公式 (4) 中的源项贡献 $\frac{d^2}{4}q(\mathbf{x}')$ 依赖于球内均匀采样点 $\mathbf{x}'$ ，而 $\mathbf{x}'$ 在球内的分布并非完全均匀，导致 $q(\mathbf{x}')$ 的估计值方差较大。本实验采用的高斯源峰窄 ($\sigma^2 = 0.05$)，大部分采样点位于低值区，仅少数命中峰顶附近产生大贡献，加剧了这一效应。提高采样数 N 可在一定程度上缓解此问题。

4.4 非稳态扩散实验

展示扩散模型的时变求解能力。初始 $p = 0$ ，左边界 $p = 1$ ，右边界 $p = 0$ ，上下封闭。扩散模块采用隐式 Euler 时间离散，无条件稳定。

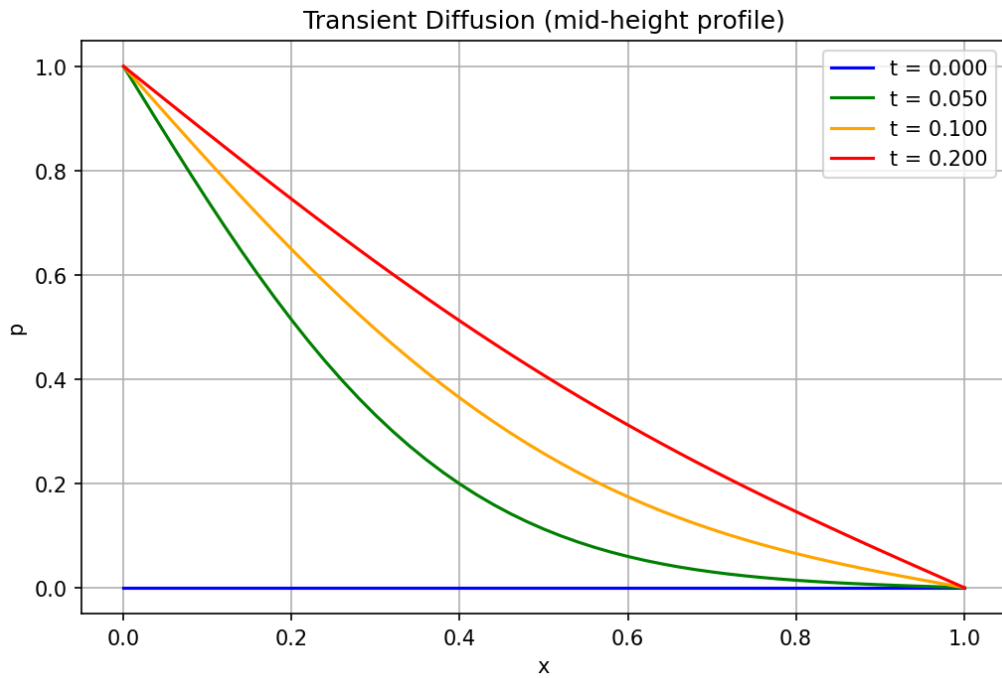


图 9: 非稳态压力扩散 (FDM): $t = 0.05, 0.1, 0.2$ 三个时刻的压力剖面, 压力从左向右渐进传播, 最终趋近稳态线性分布。

扩散方程的时间演化通过 `_field_history` 记录, 支持动画回放和任意时刻的场输出。

4.5 Richards 方程模拟

验证 van Genuchten-Mualem 模型实现。采用 Picard 迭代配合隐式 Euler 时间离散, 在每个时间步内通过至多 20 次 Picard 迭代处理非线性项 $K(h)$ 和 $C(h)$ 。

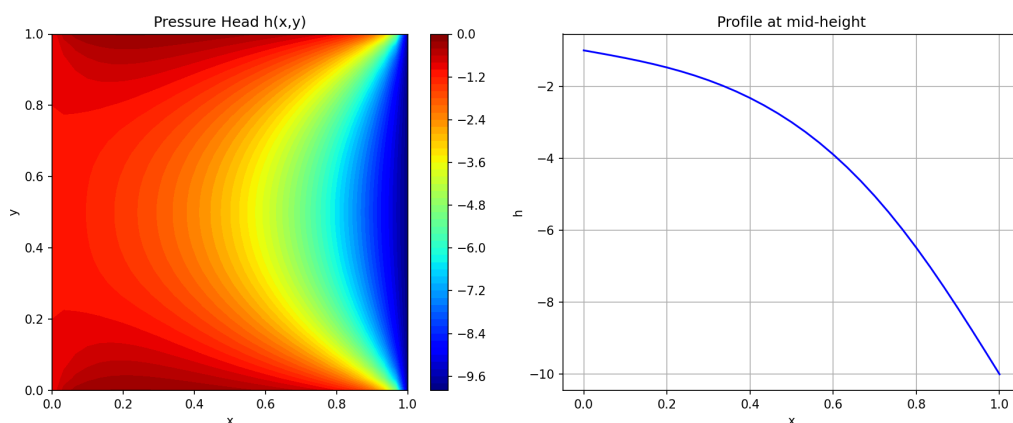


图 10: Richards 方程非饱和渗流: 压力水头 h 分布。采用 van Genuchten 模型 ($\alpha = 3.5, n = 2.0, \theta_r = 0.0, \theta_s = 0.3$), 刻画非饱和区毛细力主导的流动特征。

Richards 求解器自动检测离散器类型, 若当前为 FDM 则切换为 FVM (TPFA), 以

保证非线性渗透率处理的物理守恒性。

4.6 Biot 流固耦合实验

展示流-固耦合能力。Biot 模型采用固定应力分裂（fixed-stress split）格式，在每个时间步内依次求解流动子问题和力学子问题，通过 Biot 系数 α 实现耦合。

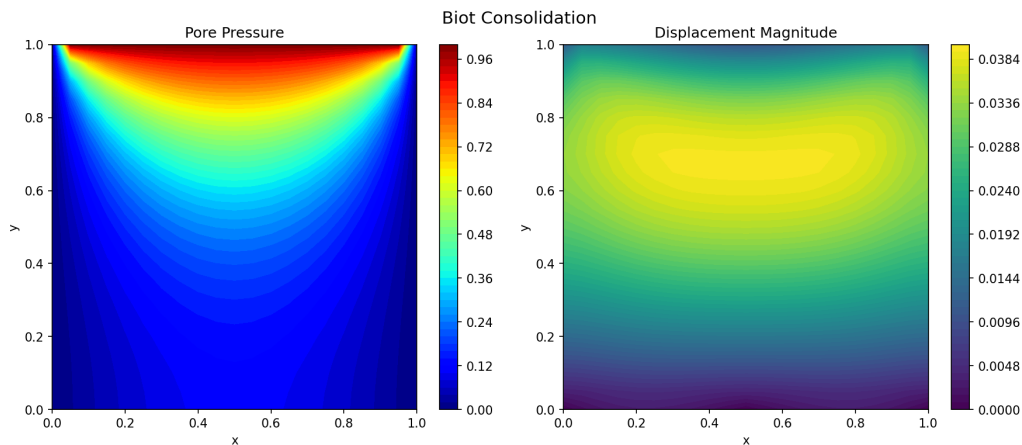


图 11: Biot 固结：上表面施加机械荷载，孔隙压力随时间消散。左为压力场，右为位移场（变形放大显示）。

Biot 的力学部分采用线弹性有限差分，位移边界条件支持对每个分量 (x, y , both) 的独立指定。

4.7 Buckley-Leverett 两相流实验

采用显式迎风有限体积格式，体现两相渗流中饱和度间断传播的物理特征。

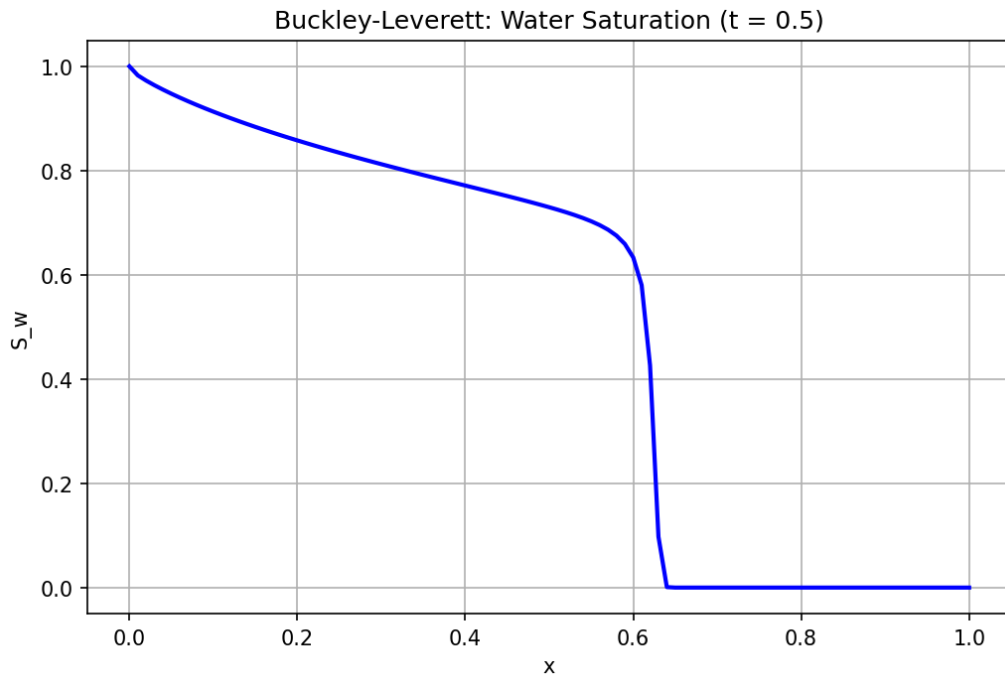


图 12: Buckley-Leverett 一维两相驱替：饱和度剖面呈现经典的激波前沿特征，水驱油过程形成间断突进面。

4.8 孔隙网络模型

为了验证框架从宏观（连续介质）到微观（孔隙尺度）的覆盖能力，本节展示孔隙网络模型的模拟结果。孔隙网络将孔隙空间抽象为节点（pore）和喉道（throat），每个喉道的传导率服从 Poiseuille 定律 $g = \pi r^4 / (8\mu L)$ ，整体流动服从 Kirchhoff 电流定律，形成稀疏线性系统。

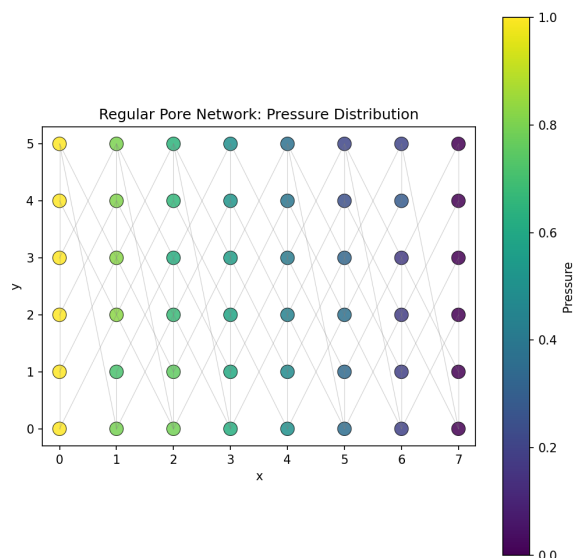


图 13: 规则孔隙网络压力分布 (8×6 规则网络, 左右边界定压 $p = 1 / p = 0$)

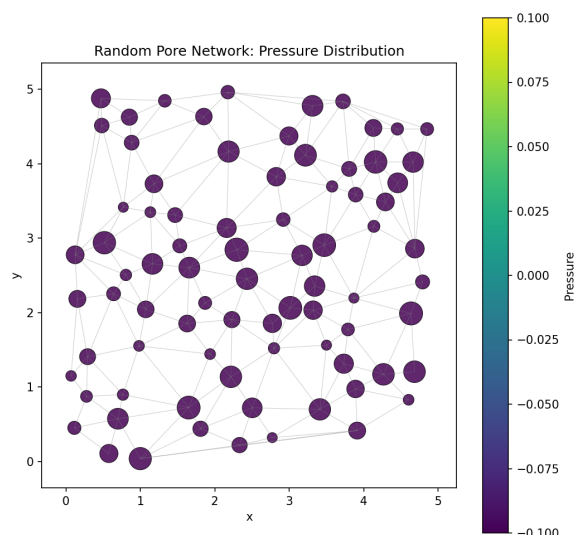


图 14: 随机孔隙网络压力分布 (Delaunay 三角剖分, 80 个孔隙, 边界条件同上)

在规则网络中, 压力从左侧到右侧线性递减, 与宏观达西尺度的线性压降一致。随机网络的拓扑不规则性导致压力场的空间波动, 反映了微观孔隙结构对流动路径的影响。

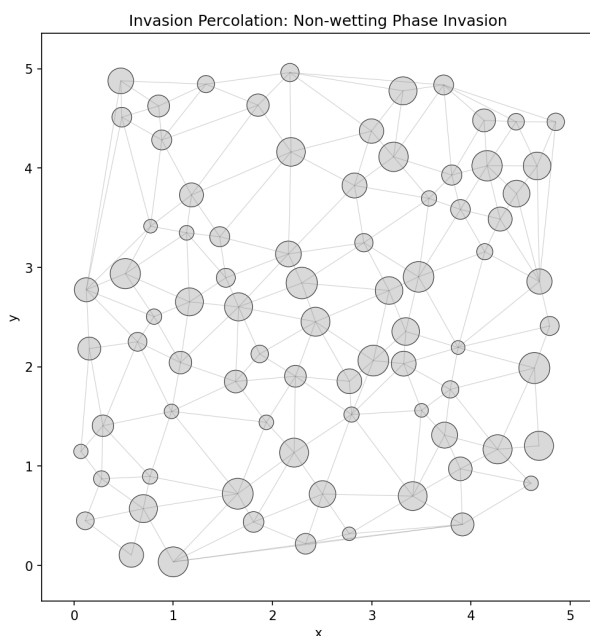


图 15: 驱替模拟: 非润湿相从左侧注入, 逐步驱替润湿相, 喉道的侵入顺序由毛细压力门槛值决定。红色为已侵入孔隙。

驱替 (invasion percolation) 模拟了非润湿相在毛细力主导下的准静态侵入过程: 每

步选择前沿上毛管压力最小的喉道侵入，形成分形生长的指进模式。这一模拟对于理解低渗介质中的两相驱替机理具有重要意义。

4.9 收敛性分析

针对上述含内部 Robin 曲线的算例，固定 11×11 的评估网格，改变每点采样数 $N \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$ ，每组采样数进行两次独立运行（不同随机种子），计算两次结果之间的均方根误差（RMSE）。收敛曲线如图 16 所示。

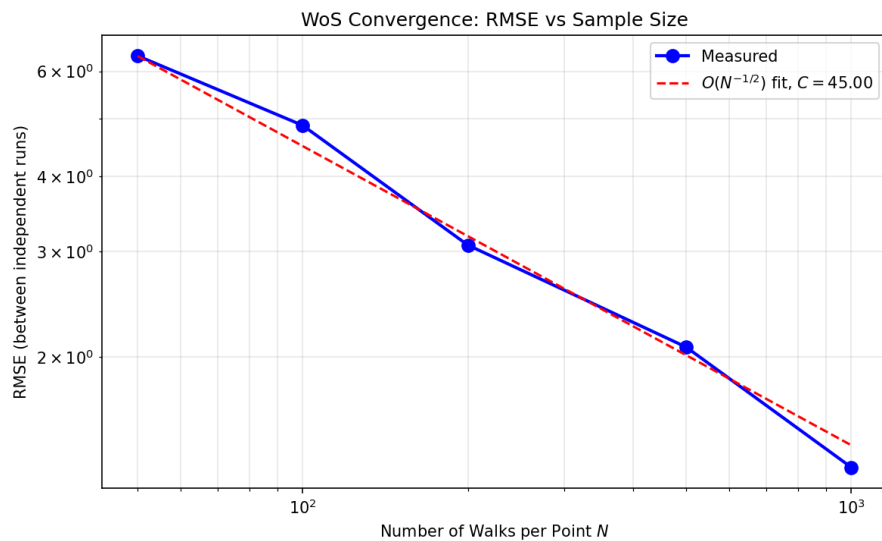


图 16: WoS 收敛性分析：RMSE 随每点采样数 N 的变化

RMSE 随 N 增大而稳定下降：

N	RMSE
50	6.370
100	4.873
200	3.075
500	2.076
1000	1.307

红色虚线为 $C/\sqrt{N}$ 拟合曲线，RMSE 大致随 $N^{-1/2}$ 下降，符合蒙特卡洛方法的理论收敛速率。从计算成本看， $N=500$ 时每种子耗时约 41 s， $N=1000$ 时约 100 s——计算量与 N 成正比，而 RMSE 仅按 $\sqrt{N}$ 比例下降，即精度翻倍约需 4 倍计算量，体现了蒙特卡洛方法的效率瓶颈。当 $N = 500$ 时，压力场仍存在轻微噪声，但已不影响对整体分布趋势的判断，能够满足可视化需求。

4.10 性能评估

五组实验的运行时间汇总于表 2。WoS 求解无内部曲线的 Laplace 问题耗时 17.22 s，而相同网格的 FDM 仅需 0.033 s，体现了确定性方法在规则区域上的显著效率优势。引入内部 Dirichlet 曲线后，计算时间反而略降至 15.29 s。这是因为 Dirichlet 曲线在区域中部提供了一个额外的吸收面，部分随机游走在到达外边界之前提前击中该曲线终止，平均步数减少。相反，Neumann 曲线（27.22 s）和 Robin 曲线（24.96 s）均比无内部情形更耗时。Neumann 条件永不吸收，粒子击中曲线后被弹回，每次反射都增加游走步数且不能产生收益，因此时间增幅显著。Robin 条件的吸收概率 $p_{\text{absorb}} = \alpha\delta/(\alpha\delta + \beta)$ 在本实验参数下（ $\alpha = 1, \beta = 0.5$ ），击中点时 $p_{\text{absorb}} \approx 0.09$ ，即约 91% 的击中事件被反射而非吸收，因此其计算成本与 Neumann 情形处于同一量级。尽管 WoS 耗时远高于 FDM，但其核心优势在于无需生成贴合复杂边界的网格，且能无缝处理混合边界条件和任意形状内部曲线，这在实际工程中是难以用传统方法替代的。

表 2: 各算例计算耗时

算例	运行时间 (s)
WoS（无内部）	17.220
FDM（无内部）	0.033
WoS + 内部 Dirichlet	15.294
WoS + 内部 Neumann	27.222
WoS + 内部 Robin	24.955

5 总结

本文基于 Walk on Spheres 蒙特卡洛方法，成功实现了一个支持 Dirichlet、Neumann、Robin 三种边界条件的多孔介质稳态渗流求解器，并创造性地引入内部贝塞尔曲线以模拟混合边界。通过与传统有限差分法的对比，验证了 WoS 的正确性。内部曲线算例展示了 WoS 在复杂边界问题上的独特灵活性。主要结论如下：

1. WoS 能够准确求解矩形区域上的 Laplace 方程，与 FDM 的 RMSE 为 2.16，相对误差约 3.7%。
2. 通过设计镜面反射和局部近似 Dirichlet 化机制，WoS 有效处理了 Neumann 和 Robin 边界；在 $N = 500$ 时相对误差约 3.73%，可通过提高采样数满足更高精度需求。
3. 内部贝塞尔曲线上的 Dirichlet、Neumann 和 Robin 条件均能被 WoS 统一处理，压力场等值线弯曲符合物理预期。

4. 尽管 WoS 计算效率不及确定性方法，但其无网格、易处理复杂边界的特性使其在裂缝性油藏模拟、非均质介质等问题中具有潜力。

6 分工

- **汪伯治 (21 号):** WoS 求解算法实现与优化、边界曲线几何计算、多进程并行加速、WoS 与宏观渗流框架的集成。
- **李佩优 (19 号):** 宏观与微观渗流模型构建、多物理场扩展（扩散、Richards、Biot、Buckley-Leverett）、命令行工具与实验脚本、报告撰写。

7 感想与收获

汪伯治: 本项目的核心工作是将抽象的 Walk on Spheres 概率论方法落地为可工作的数值求解器。从 Kakutani 定理到随机游走代码，中间需要跨越理论与工程之间的鸿沟。在实现曲线最近点计算和并行渲染器时，Windows 平台的多进程限制（spawn 模式、pickle 序列化）带来了不少意料之外的困难。通过这次项目，我不仅加深了对蒙特卡洛方法和 PDE 数值求解的理解，也积累了模块化软件设计的实践经验。**李佩优:** 我的工作是将 WoS 求解器集成到宏观渗流框架中，并扩展多物理场模型。从最初的 Laplace 方程到 Richards、Biot、Buckley-Leverett，每一步都涉及不同的物理假设和离散格式，让我对渗流力学有了系统的认识。最具挑战的是确保各模块接口统一、调用方式一致。通过这次项目，我对软件架构设计原则和科学计算程序的模块化组织有了更深入的理解。

8 未来工作

- 实现 GPU 加速的 WoS 游走，提升渲染/求解速度。
- 扩展至非均质渗透率场（即变系数 Poisson 方程），通过随机游走过程中的附加漂移处理。
- 支持三维渗流问题，并处理更复杂的内部曲面。
- 将 WoS 与 FVM 耦合，利用 WoS 处理复杂边界、FVM 求解主体区域，形成混合求解器。